ESERCIZIO BONUS 1 (+0.4 pt) – Implementazione di basi di dati relazionali con MySQL

9/10/2026, Consegna: 21/10/2026, ore 23.55

Modalità di consegna → Attraverso la piattaforma di e-learning VIRTUALE (https://virtuale.unibo.it) di UNIBO. Passi da svolgere:

1) Collegarsi a: https://virtuale.unibo.it, utilizzando le proprie credenziali istituzionali UNIBO (email/password) per l'accesso.
2) Scegliere il corso di Basi di dati ed Applicazioni Web della Laurea in Informatica per il Management, anno accademico 2026/2027.
3) Cliccare su Esercizio Bonus 1 → Consegna File, e procedere con l'upload del file contenente la soluzione dell'esercizio. E' possibile ripetere l'operazione di upload.
4) Quando si vuole consegnare l'elaborato DEFINITIVO, cliccare su "Consegna Compito". Da questo momento, nessun ulteriore upload è possibile. **Se non si clicca su "Consegna Compito", il docente NON vede l'elaborato**.
5) La sottomissione è possibile dal 9/10/2026 al 18/10/2026, ore 23.55.

COSA CONSEGNARE?

- Allegare un singolo file `consegna1_#MATRICOLA.sql`, contenente tutto il codice SQL che implementa le specifiche dell'esercizio descritto a seguire. **NON USARE `sqldump`**!

---

0) Utilizzando il software MySQL, **costruire il database** `FIERE_AZIENDALI`. Il database tiene traccia dell'organizzazione di diverse edizioni delle fiere aziendali, inclusa la sede degli eventi. Gli espositori sono aziende, che ad ogni edizione occupano uno stand di una certa superficie (espressa in metri quadri). Inoltre, ogni fiera dispone di una giuria; ciascun membro della giuria ha una specializzazione e può assegnare dei voti agli espositori, ma solo nelle fiere del proprio ambito di specializzazione.

Il database `FIERE_AZIENDALI` è composto dalle seguenti tabelle (usare il table engine: INNODB):

FIERA(Nome, Ambito, EntePromotore)
EDIZIONE(Codice, Anno, NomeFiera, NomeCitta, NumeroEspositori, SuperficieTotale)
CITTA(Nome, Regione, NumeroAbitanti)
ESPOSITORE(Codice, NomeAzienda, Sede, Tipologia, PunteggioMedio)
MEMBRO_GIURIA(Codice, Nome, Cognome, Specializzazione)
PARTECIPAZIONE(CodiceEspositore, CodiceEdizione, MetriQuadri)
VALUTAZIONE(Id, CodiceMembro, CodiceEspositore, CodiceEdizione, Voto, DataValutazione)

Vincoli sui dati:

- Vincolo di integrità referenziale tra EDIZIONE.NomeFiera e FIERA.Nome
- Vincolo di integrità referenziale tra EDIZIONE.NomeCitta e CITTA.Nome
- Vincolo di integrità referenziale tra ESPOSITORE.Sede e CITTA.Nome
- Vincolo di integrità referenziale tra PARTECIPAZIONE.CodiceEspositore e ESPOSITORE.Codice
- Vincolo di integrità referenziale tra PARTECIPAZIONE.CodiceEdizione e EDIZIONE.Codice
- Vincolo di integrità referenziale tra VALUTAZIONE.CodiceMembro e MEMBRO_GIURIA.Codice
- Vincolo di integrità referenziale tra VALUTAZIONE.CodiceEspositore e ESPOSITORE.Codice

- Vincolo di integrità referenziale tra VALUTAZIONE.CodiceEdizione e EDIZIONE.Codice
- Tutti i campi di tipo codice o id devono essere interi autoincrementali.
- Tutti i campi di tipo stringa devono essere VARCHAR con lunghezza massima 40 caratteri.
- FIERA.Ambito (type `ENUM`) può assumere solo cinque valori: "Tecnologia", "Arte", "Materiali", "Sport", "Alimentare".
- EDIZIONE.NumeroEspositori è un intero con valore di default pari a 0.
- EDIZIONE.SuperficieTotale è un intero con valore di default pari a 0.
- CITTA.NumeroAbitanti è un intero con valore di default pari a 0.
- ESPOSITORE.Tipologia (type `ENUM`) può assumere solo tre valori: "Startup", "SME", "Enterprise".
- ESPOSITORE.PunteggioMedio è un float con valore di default pari a 0.
- MEMBRO_GIURIA.Nome non può essere NULL
- MEMBRO_GIURIA.Cognome non può essere NULL
- MEMBRO_GIURIA.Specializzazione (type `ENUM`) può assumere gli stessi cinque valori di FIERA.Ambito.
- PARTECIPAZIONE.MetriQuadri è un intero con valore di default pari a 9.
- VALUTAZIONE.Voto è un intero con valore di default pari a 1.
- VALUTAZIONE.DataValutazione è di tipo DATE e non può essere NULL.
- Se rimuovo un MEMBRO_GIURIA, le righe della tabella VALUTAZIONE che fanno riferimento a quel membro NON vengono cancellate: il loro campo CodiceMembro viene impostato a NULL.

Costruire il database `FIERE_AZIENDALI`, rimuovendo prima (da codice) ogni altro database pre-esistente con lo stesso nome presente nell'installazione corrente di MYSQL.

1) Popolare il contenuto delle tabelle FIERA. EDIZIONE, CITTA e MEMBRO_GIURIA caricando i dati dai file `fiera.txt`, `edizione.txt`, `citta.txt`, e `giuria.txt`. I file sono disponibili sulla piattaforma Virtuale. Il caricamento dei dati di una tabella **DEVE** avvenire attraverso istruzioni di `INSERT` ripetute.

2) Implementare le seguenti **Stored Procedure**:

a) `InserisciEspositore(IN NomeAzienda VARCHAR(40), IN Sede VARCHAR(40), IN Tipologia VARCHAR(40))` → Verifica che Sede sia presente nella tabella CITTA e che Tipologia sia pari a "Startup" oppure "SME" oppure "Enterprise". Verifica inoltre che nella tabella ESPOSITORE non sia già presente un'azienda con lo stesso NomeAzienda e la stessa Sede. Se le condizioni sono soddisfatte, inserisce una riga nella tabella ESPOSITORE con i valori passati in input.

b) `InserisciPartecipazione(IN CodiceEspositore INT, IN CodiceEdizione INT, IN MetriQuadri INT)` → Verifica che CodiceEspositore sia presente nella tabella ESPOSITORE e CodiceEdizione in EDIZIONE. Verifica inoltre che MetriQuadri sia un numero tra 4 e 100, estremi inclusi, e che l'edizione abbia ancora posti disponibili, ossia che il suo NumeroEspositori sia strettamente minore di 10. Se tutte le condizioni precedenti sono soddisfatte, inserisce una riga nella tabella PARTECIPAZIONE.

c) `InserisciValutazione(IN CodiceMembro INT, IN CodiceEspositore INT, IN CodiceEdizione INT, IN Voto INT, IN DataValutazione DATE)` → Verifica che CodiceMembro sia presente nella tabella MEMBRO_GIURIA, CodiceEspositore nella tabella ESPOSITORE e CodiceEdizione in EDIZIONE. Verifica, inoltre, che l'espositore con CodiceEspositore abbia partecipato all'edizione identificata da CodiceEdizione, che la Specializzazione del membro coincida con l'Ambito della fiera a cui l'edizione si riferisce,

e che il membro non abbia già valutato lo stesso espositore nella stessa edizione. Se tutte le condizioni precedenti sono soddisfatte, inserisce una riga nella tabella VALUTAZIONE.

d) `RimuoviEdizione(IN CodiceEdizioneI INT)` → Verifica che non esistano righe nella tabella VALUTAZIONE relative all'edizione con codice pari a CodiceEdizioneI. Se la condizione è soddisfatta, cancella tutte le righe nella tabella PARTECIPAZIONE che fanno riferimento a quell'edizione e, successivamente, rimuove l'edizione dalla tabella EDIZIONE.

3) Implementare i seguenti **trigger**:

a) `AggiornaEdizione` → ***Dopo*** *ogni inserimento nella tabella* PARTECIPAZIONE relativo ad un certo CodiceEdizione, modifica automaticamente la riga associata a quel codice nella tabella EDIZIONE, incrementando di 1 unità il campo NumeroEspositori e sommando il valore di MetriQuadri al campo SuperficieTotale.
b) `RipristinaEdizione` → ***Prima*** *di ogni rimozione nella tabella* PARTECIPAZIONE relativo ad un certo CodiceEdizione, modifica automaticamente la riga associata a quel codice nella tabella EDIZIONE, decrementando di 1 unità il campo NumeroEspositori e sottraendo il valore di MetriQuadri dal campo SuperficieTotale.
c) `NormalizzaVoto` → ***Prima*** *di ogni inserimento nella tabella* VALUTAZIONE, controlla il valore del campo Voto: se è maggiore di 10 lo imposta a 10, se è minore di 1 lo imposta a 1.
d) `RicalcolaPunteggio` → ***Dopo*** *ogni inserimento nella tabella* VALUTAZIONE relativo ad un certo CodiceEspositore, aggiorna il campo PunteggioMedio nella tabella ESPOSITORE nella riga relativa a CodiceEspositore, calcolando la media di tutti i voti ricevuti da quell'espositore in VALUTAZIONE (considerando tutte le edizioni).

NOTA: Il codice dei trigger deve essere collocato **PRIMA** delle istruzioni di INSERT.

4) Implementare le seguenti **viste**:

a) `LISTA_FIERE_ITINERANTI`(Nome, EntePromotore) → restituisce i nomi ed enti promotori delle fiere le cui edizioni si sono svolte in almeno tre regioni diverse.

b) `LISTA_ESPOSITORI_ASSIDUI`(Codice, NomeAzienda, Sede) → restituisce la lista degli espositori con sede a Milano che hanno partecipato a TUTTE le edizioni della fiera "Info2000".

c) `LISTA_CITTA_OSPITANTI`(Nome, Regione, SuperficieComplessiva) → restituisce la lista delle città che hanno ospitato almeno due edizioni (di qualsiasi fiera), riportando per ciascuna la SOMMA della SuperficieTotale di tutte le edizioni ospitate.

d) `LISTA_ESPOSITORE_TOP`(NomeAzienda, Sede) → restituisce nome e sede dell'espositore che ha ricevuto il voto MEDIO più alto nella fiera "Info2000" edizione 2022 (in caso di parità, restituire tutti gli espositori a pari merito).

NOTA. Per l'implementazione delle viste, è lecito costruire altre viste o CTE di appoggio.

VINCOLI DI CONSEGNA

- L'implementazione della base di dati deve essere **completa** e **funzionante**.
- **Consegne prodotte mediante strumenti automatici di generazione di testo/codice NON saranno valutate.**
- **NON sono consentite consegne di gruppo. Consegne multiple** (ossia stesso codice da parte di più studenti, o codici molto simili) **NON sono valutate. Sono utilizzati strumenti automatici per il controllo di similarità del codice.**
- Inserire ove possibile dei **commenti** nel codice (in MySQL i commenti si inseriscono tramite i caratteri speciali: #Commento su una riga o `/*` Commento su più righe `*/`).
- **Seguire ALLA LETTERA le specifiche del testo per quanto riguarda i nomi** del database, tabelle, attributi, viste, stored procedure, etc.
- La consegna deve avvenire attraverso la piattaforma indicata nella prima pagina, ed entro la deadline stabilita. **Consegne via email NON saranno valutate**. **Consegne in ritardo o in bozza NON saranno valutate**.
- L'assegnamento del **bonus** è una funzione booleana (assegnato/non assegnato).
- E' possibile testare l'implementazione dei vari punti mediante un programma di test (`test1.sql`) messo a disposizione sulla piattaforma Virtuale.